

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

563000137 - Análisis De Productos Por Elementos Finitos

PLAN DE ESTUDIOS

56AF - Máster Universitario En Ingeniería De Producción

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	563000137 - Análisis de Productos por Elementos Finitos
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	56AF - Máster Universitario en Ingeniería de Producción
Centro responsable de la titulación	56 - E.T.S. De Ingeniería Y Diseño Industrial
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Beatriz Santamaria Fernandez (Coordinador/a)	A-324	betxu.santamaria@upm.es	Sin horario. http://programas.etsidi.upm.es/SOA/tutorias .
Carmen Martinez Arevalo	C-302	carmen.martineza@upm.es	Sin horario. http://programas.etsidi.upm.es/SOA/tutorias .

Miguel Berzal Rubio	A-324	m.berzal@upm.es	Sin horario. http://programas.etsidi.upm.es/SOA/tutorias .
Yolanda Sofia Doce Carrasco	C-302	yolandasofia.doce@upm.es	Sin horario. http://programas.etsidi.upm.es/SOA/tutorias .
David Muñoz Martin	A-324	david.munoz@upm.es	Sin horario. http://programas.etsidi.upm.es/SOA/tutorias .

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Máster Universitario en Ingeniería de Producción no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Resistencia de Materiales
- Mecánica de Fluidos

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CEC03 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación de productos, sistemas y procesos en centros tecnológicos y de ingeniería

CG07 - Capacidad para saber comunicar (de forma oral y escrita) las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que lo sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA11 - Conocer la técnica de Elementos Finitos con malladores avanzados.

RA18 - Capacidad para crear un modelo matemático a partir de un problema físico

RA14 - Conocer las capacidades de ayuda al diseño paramétrico de piezas y conjuntos que ofrecen los paquetes de software existentes.

RA10 - Conocer y desarrollar las habilidades necesarias para crear sólidos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura se divide en tres partes:

1. Fluidos: Estudio teórico de las ecuaciones que gobiernan los fluidos. Método de los Volúmenes Finitos, y utilización de programas comerciales.
2. Sólidos. Introducción al método de los EE.FF. Utilización de programas comerciales.
3. Interacción fluido-estructura. Análisis de la interacción entre el fluido y el sólido.

5.2. Temario de la asignatura

1. Fluidos

- 1.1. Definición y propiedades de los fluidos
- 1.2. Ecuaciones de conservación de la Mecánica de Fluidos
- 1.3. Tipos de flujo

2. Técnicas Numéricas en Ingeniería

- 2.1. Introducción a las Técnicas Numéricas.
- 2.2. Discretización de las ecuaciones diferenciales de la Mecánica de Fluidos
- 2.3. Discretización espacial
- 2.4. Convergencia, estabilidad numérica, precisión y consistencia de la solución.
- 2.5. Estructura de un programa de Elementos y Volúmenes Finitos.

3. Sólidos

- 3.1. Definición y propiedades de los sólidos
- 3.2. Ecuaciones de la Mecánica de sólidos
- 3.3. Esfuerzos y cargas.
- 3.4. Aplicaciones de elementos finitos a sólidos en 1-D, 2-D y 3-D

4. Interacción Fluido-Estructura

- 4.1. Interacción Fluido-Estructura: Flujo interno y flujo externo
- 4.2. Ejemplos de aplicación 2-D y 3-D

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TEMA 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
3	Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	TEMA 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
4	Tema 2 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica de Laboratorio realizada al 20% del alumnado Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TEMA 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
6	Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TEMA 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica de Laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Prueba 1 de evaluación progresiva: fluido TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
7				
8				
9	Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TEMA 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica de Laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TEMA 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
11	Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TEMA 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		

12	Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TEMA 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Prueba 2 de evaluación progresiva: sólido TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
13	Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TEMA 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
14	TEMA 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TEMA 4 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Prueba 3: interacción fluido-sólido TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
15				
16				
17				Exposición de trabajo en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Prueba 1 de evaluación progresiva: fluido	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	02:00	10%	/ 10	CB07 CG07 CEC03
12	Prueba 2 de evaluación progresiva: sólido	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	10%	/ 10	CB07 CB09 CEC03 CG07
14	Prueba 3: interacción fluido-sólido	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	10%	/ 10	CB07 CB09 CG07 CEC03
17	Exposición de trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	04:00	70%	4 / 10	CB09 CB10 CEC03 CB07 CG07

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Exposición de trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	04:00	70%	4 / 10	CB09 CB10 CEC03 CB07 CG07

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	100%	/ 10	CB07 CB09 CG07 CEC03 CB10

7.2. Criterios de evaluación

CONVOCATORIA ORDINARIA

La asignatura se evaluará mediante la realización de:

- Tres pruebas parciales progresivas durante el curso. Estas pruebas serán entregas individuales o grupales de un ejercicio propuesto durante las clases. Se calificarán sobre 10 puntos y tendrán un peso del 10% cada una.
- Exposición de trabajo en grupo: se propondrá un caso a estudio para grupos de máximo 4 integrantes. Deberán de realizar una memoria a entregar y posteriormente el día del examen defender el trabajo realizado. Se calificará sobre 10 puntos y tendrá un peso del 70%

Obtendrán su calificación mediante el siguiente algoritmo:

$$\text{CALIFICACIÓN FINAL} = 0.1 \cdot (\text{Prueba 1}) + 0.1 \cdot (\text{Prueba 2}) + 0.1 \cdot (\text{Prueba 3}) + 0.35 \cdot (\text{Exposición grupal}) + 0.35 \cdot (\text{Exposición individual})$$

Siendo necesario haber obtenido una nota mínima de 4 sobre 10 en la Exposición grupal.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

La asignatura se evaluará mediante la realización de:

- Examen final que tendrá un peso del 100 %

CALIFICACIÓN FINAL = Examen final

Siendo necesario haber obtenido una nota mínima de 5 en el Examen final.

ACTIVIDAD OPCIONAL: Visita Industrial

A lo largo del trimestre se organizará una visita de carácter opcional para conocer los interiores de una de las empresas con mayor renombre internacional localizada en Madrid.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
ANSYS	Equipamiento	Programa Comercial de Elementos Finitos
Técnicas Numéricas en Ingeniería de Fluidos, Jesús Manuel Fernández Oro. Reverte, 2012	Bibliografía	
"Introduction to ANSYS Fluent 2022". John E. Matsson Ph.D., P.E.	Bibliografía	Editorial SDC
"Finite Element Modeling and Simulation with ANSYS Workbench, Second Edition". Xiaolin Chen, Yijun Liu	Bibliografía	
"An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method", Henk Kaarle Versteeg, Weeratunge Malalasekera	Bibliografía	Pearson Education 2007

"Finite Element Simulation with ANSYS Workbench 2023. Theory, Applications, Case Studies". Huei-Huang Lee	Bibliografía	
Mecánica de fluidos. Frank M. White, quinta edición. McGraw Hill	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

En la asignatura se diseñan y analizan sistemas relacionados con los fluidos agua y aire, que son los más importantes desde el punto de vista técnico e ingenieril. Eso implica el diseño de tuberías que distribuyen el agua para almacenamiento y consumo, así como diseño de elementos que tienen que ver con los aerogeneradores y la producción de energías renovables. Es por eso que la asignatura se relaciona con los siguientes ODS

ODS1: "Fin de la pobreza"

ODS 2 "Hambre Cero"

ODS3: "Salud y bienestar"

ODS 6 "Agua Limpia y Saneamiento".

ODS 7 "Energía sostenible y no contaminante". .

ODS9: "Agua, industria, innovación e infraestructura

ODS12: "Producción y consumo responsables"

ODS13: Acción por el clima"

